«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Лицей

Индивидуальная выпускная работа
[Alfa-ИВР] Кейс 5 - ИИ-тренажер с бизнес-кейсами

Выполнила Каськова Арина Родионовна

Москва 2026

1. Введение

AlfaCaseBot - это мобильное приложение для операционной системы Android, предназначенное для самостоятельной тренировки навыков решения бизнес-кейсов с использованием искусственного интеллекта. Приложение позволяет пользователям регистрироваться в системе, выбирать бизнес-кейсы, отправлять свои текстовые решения и получать оценку от 1 до 5, а также развернутую обратную связь от ИИ.

Основная идея приложения заключается в создании доступной платформы для подготовки к кейс-чемпионатам и развития навыков бизнес-анализа. Проект разработан командой из трех человек при поддержке ментора от Альфа-Банка и направлен на то, чтобы сделать процесс обучения интерактивным, объективным и не зависящим от преподавателей.

2. Проблемное поле

Подготовка к кейс-чемпионатам требует от школьников умения анализировать бизнес-ситуации, работать с информацией, разрабатывать обоснованные решения и оценивать возможные риски. Для развития этих навыков необходима регулярная практика. Однако самостоятельная подготовка к решению бизнес-кейсов связана с рядом трудностей, главная из которых – отсутствие доступной и оперативной обратной связи по выполненным заданиям.

В отличие от задач с однозначным ответом, бизнес-кейсы предполагают возможность нескольких вариантов решения. Поэтому для оценки работы недостаточно проверить только правильность итогового ответа: нужно учитывать полноту анализа, обоснованность предложенных действий, качество финансовой модели и другие критерии. Такая проверка требует экспертных знаний и времени преподавателя или наставника. В результате школьники, которые готовятся самостоятельно, не всегда могут получить оценку своей работы и понять, какие аспекты решения необходимо улучшить.

Еще одной проблемой является ограниченный выбор инструментов для самостоятельной подготовки. Школьники могут использовать задания прошлых лет, посещать образовательные курсы или самостоятельно искать материалы в интернете. Однако эти способы не всегда позволяют регулярно тренироваться и получать подробную оценку каждого решения. На бесплатных образовательных ресурсах обратная связь от экспертов часто отсутствует, а индивидуальная проверка преподавателями обычно доступна в рамках платных программ. Таким образом, возникает потребность в инструменте, который позволял бы самостоятельно решать бизнес-кейсы, получать быструю и содержательную обратную связь и отслеживать собственный прогресс без необходимости постоянно обращаться к преподавателю.

Количественное исследование целевой аудитории

Для проверки актуальности выявленных проблем и определения потребностей потенциальных пользователей был проведён онлайн-опрос среди школьников. В исследовании приняли участие 35 человек, большинство из которых обучаются в 10–11 классах. Опрос был направлен на изучение особенностей подготовки к кейс-чемпионатам, доступности обратной связи и использования искусственного интеллекта при решении бизнес-задач.

Одним из вопросов стало выяснение того, сколько времени проходит между выполнением решения и получением обратной связи. Согласно результатам опроса, 38,5% участников получают комментарии к своей работе через 1-3 дня, а 30,8% ждут неделю и более. Ещё 19,2% респондентов указали, что вообще не получают обратную связь. Только 11,5% участников получают её в тот же день. Эти результаты показывают, что для значительной части опрошенных проверка решений либо занимает продолжительное время, либо вовсе недоступна.

Для изучения способов подготовки также был задан вопрос о том, где они обычно готовятся к решению бизнес-кейсов. Большинство участников (76,9%) указали, что занимаются самостоятельно. Подготовку в школе отметили 15,4%

опрошенных, а обучение на специализированных курсах - также 15,4%. Полученные данные свидетельствуют о том, что самостоятельная подготовка является наиболее распространённым способом обучения среди участников опроса.

Отдельный блок вопросов был посвящён использованию нейросетей при подготовке к решению кейсов. 57,7% участников пробовали использовать искусственный интеллект несколько раз, а 23,1% применяют его регулярно. При этом 15,4% респондентов не используют нейросети, а 3,8% ранее не знали о возможности их применения для решения подобных задач. Таким образом, 80,8% опрошенных уже имеют опыт использования нейросетей при подготовке или регулярно обращаются к ним.

По итогам количественного исследования можно сделать несколько выводов. Во-первых, большинство опрошенных самостоятельно организуют подготовку, поэтому им может быть полезен инструмент, объединяющий задания и проверку решений в одном месте. Во-вторых, получение обратной связи часто занимает несколько дней или оказывается недоступным. В-третьих, значительная часть участников заинтересована в увеличении количества тренировочных заданий. Наконец, большинство респондентов уже знакомы с нейросетями, что создает предпосылки для использования ИИ в качестве инструмента поддержки обучения.

Важную роль в формировании функциональности проекта сыграло техническое задание, полученное от заказчика - Альфа-Банка. Согласно требованиям, система должна оценивать присланное пользователем текстовое решение по заранее установленным критериям и сопровождать выставленную оценку подробным пояснением. При неудовлетворительном результате пользователь сможет повторно закрепить материал. После отправки решения у пользователя есть возможность посмотреть эталонное решение, чтобы увидеть, что можно было написать для высокой оценки. Помимо этого, в приложении есть система рейтинга, позволяющая участникам видеть первых топ 5 пользователей приложения.

3. Целевая аудитория

Основной целевой аудиторией нашего приложения являются школьники 8-11 классов, которые интересуются решением бизнес-кейсов и участвуют в кейс-чемпионатах или готовятся к ним.

Для данной категории пользователей важна возможность получать практический опыт, применять теоретические знания в реальных бизнес-задачах и развивать аналитическое мышление. При подготовке к кейс-чемпионатам им необходимо тренироваться, учиться структурировать свои мысли и идеи, аргументировать предлагаемые решения и уметь их обосновывать.

AlfaCaseBot ориентирован на пользователей, которые хотят самостоятельно учиться решать бизнес-кейсы и получать обратную связь без необходимости обращаться к преподавателю. Приложение делает процесс тренировки более доступным и удобным благодаря понятному интерфейсу и использованию технологий искусственного интеллекта для анализа решений.

4. Функциональные требования

На основе анализа проблемного поля и требований заказчика к продукту был сформирован следующий перечень функциональных требований:

1. Регистрация и авторизация пользователей в приложении с безопасным хранением данных и поддержкой сессий через JWT-токены.
2. Просмотр каталога доступных бизнес-кейсов с детальным описанием условий.
3. Ввод и отправка текстового решения выбранного кейса через интерфейс приложения.
4. Автоматизированная проверка отправленного решения. Процесс оценки включает следующие последовательные этапы:
    - Система проверяет текст на соответствие формальным критериям (объем от 50 до 2000 слов, отсутствие более 40% повторяющихся

слов длиной от 4 букв, запрет на повторение одной буквы более 5 раз подряд, использование только кириллицы и латиницы).

- Проверка на осмысленность и релевантность: С помощью модели LinearSVM решение анализируется на предмет связности, а также проверяется его соответствие тематике выбранного бизнес-кейса.
- Решение сравнивается с эталонным ответом для предотвращения прямой подмены текста и недопущения к оценке скопированных решений.
- Каждая из 5 Ridge моделей оценивают решение по своему критерию (анализ целевой аудитории, проработка решения, финансовая модель и метрики, анализ рисков, доказательства)

5. Итоговая оценка (от 1 до 5) рассчитывается как среднее значение по пяти критериям.
6. На основе этих оценок GigaChat генерирует текстовый комментарий, выделяющий сильные стороны работы и дающий конкретные рекомендации по улучшению недочетов.
7. Предоставление пользователю доступа к эталонному решению кейса после первой попытки (с последующей блокировкой повторной отправки этого кейса).
8. Начисление очков за решение с учетом коэффициента попытки (1.0 для первой, 0.8 для второй, 0.6 для третьей) и формирование рейтинга топ 5 пользователей приложения.
9. Просмотр личной статистики в профиле, включая количество решенных кейсов и средний балл.
10. Помощь пользователю - инструкция, описывающая все основные действия пользователя в приложении.

5. Используемый стек технологий

Для разработки был выбран современный стек технологий, обеспечивающий надежность, масштабируемость и соответствие современным стандартам разработки.

Серверная часть (backend) реализована на языке Python с использованием фреймворка FastAPI. Он применяется для создания REST API, обработки запросов от мобильного приложения и оркестрации работы моделей. Для хранения пользовательских данных, результатов попыток и рейтингов используется реляционная база данных SQLite. Для работы с искусственным интеллектом интегрирован GigaChat API, а для первичной классификации и скоринга текста применяются предобученные модели машинного обучения библиотеки Scikit-learn, разработанные ML-инженером команды.

Клиентская часть (Frontend) написана на языке Kotlin с использованием фреймворка Jetpack Compose, что обеспечивает современный и адаптивный интерфейс. Для сетевого взаимодействия и отправки HTTP-запросов используется библиотека Retrofit в связке с OkHttp.

Для контейнеризации и удобного развертывания серверной части применяются Docker и Docker Compose. В качестве среды размещения backend-части используется VPS под управлением операционной системы Ubuntu, что обеспечивает постоянную доступность API из интернета.

6. Этапы работы

Работа над проектом велась с марта по ноябрь 2026 года и была разделена на несколько ключевых этапов.

В марте 2026 года было утверждено техническое задание, изучены существующие решения на рынке и сформулировано проблемное поле проекта.

В апреле 2026 года разработана схема пользовательского пути, определена базовая логика экранов, выбран стек технологий и создан прототип интерфейса.

В мае 2026 года начата работа с фреймворком FastAPI и выполнена инициализация базы данных SQLite.

В июне 2026 года реализованы эндпоинты для регистрации и входа пользователей (без JWT-токенов), добавлено хеширование паролей с использованием библиотеки bcrypt. В базу данных добавлены бизнес-кейсы, а также реализованы эндпоинты для получения списка кейсов и их детального описания.

В июле 2026 года создана базовая структура Android-приложения: MainActivity, Screen, AppViewModel. Разработаны экраны авторизации (AuthScreen), главный экран (HomeScreen), экран каталога кейсов (CasesScreen), экран описания кейсов (CaseDetailsScreen) и реализована базовая навигация между экранами через нижнюю панель (BottomBar). Созданы data-модели Case, CaseResult и RatingUser.

В августе 2026 года настроен GigaChat API и интегрированы модели машинного обучения для проверки решений. Реализованы экраны SolutionScreen, ProfileScreen, RatingScreen и ResultScreen. Пользователь получил возможность отправлять решения и получать обратную связь от ML-моделей и искусственного интеллекта. Параллельно велась активная работа над дизайном приложения.

В сентябре 2026 года добавлены ApiModels, ApiService, RetrofitClient и Tokens для работы с сетью. Реализован экран интерактивного гайда (GuideScreen). Добавлены эталонные решения и дополнительные валидации перед отправкой решения кейса. Реализован безопасный выход из аккаунта, а серверная часть упакована в Docker для удобного развертывания.

В октябре 2026 года проведено тестирование приложения, собрана обратная связь от пользователей и реализована полноценная регистрация с использованием JWT-токенов для повышения безопасности.

В ноябре 2026 года выполнена сборка подписанного APK-файла, настроены GitHub Actions для автоматизации процессов. Приложение успешно размещено на удаленном сервере и доступно пользователям через интернет.

7. Краткий анализ аналогичных продуктов

В ходе работы над проектом были рассмотрены образовательные продукты от Яндекса и Т-Банка, которые предоставляют пользователям возможность самостоятельного обучения, выполнения практических заданий и получения обратной связи.

Среди продуктов Яндекса был изучен Яндекс Контест. Это платформа для решения задач по программированию, проверка решений в ней осуществляется преимущественно автоматически с помощью заранее подготовленных тестов, без анализа содержания ответа искусственным интеллектом. Также была рассмотрена Alice AI - нейросеть, которой пользователь может задавать вопросы и предлагать варианты решений, получая ответы от ИИ.

Еще одним примером стал Репетитор AI, ссылка на который есть в электронном журнале. Он позволяет задавать вопросы по школьной программе и получать помощь в обучении. В Яндекс Практикуме предусмотрен инструмент Практикум AI, с помощью которого пользователь может задавать вопросы в процессе обучения. Кроме того, при отправке программного кода искусственный интеллект может анализировать решение и выдавать подсказки.

Из продуктов Т-Банка был рассмотрен Т-Образование, предлагающий обучающие курсы и практические задания. Проверка выполненных заданий в нем основана на автоматической оценке ответов или программного кода, без использования ИИ для анализа содержания решения.

Рассмотренные продукты показывают, что на рынке уже существуют различные способы самостоятельного обучения - от автоматической проверки по заранее заданным тестам до использования искусственного интеллекта для ответов на вопросы и предоставления подсказок. Однако большинство изученных решений ориентировано на школьные предметы, программирование или прохождение образовательных курсов.

Отличительной особенностью нашего приложения является направленность на решение бизнес-кейсов. В отличие от систем, которые проверяют ответ по заранее установленным условиям, приложение предлагает анализ решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволяет пользователю ориентироваться не только на наличие правильного ответа, но и качество рассуждений, структуру, обоснованность выводов и другие критерии оценки.

8. Рефлексия

Одной из главных организационных проблем на старте проекта стало отсутствие в команде backend-разработчика. Изначально планировалось, что серверную часть будет реализовывать другой участник, но в итоге эту задачу пришлось взять мне. Так как мои основные знания на тот момент были сосредоточены на фронтенде, пришлось осваивать новый для себя материал: изучать FastAPI, REST API, осваивать работу с SQLite и писать SQL-запросы.

Ещё одной трудностью стала необходимость развертывания серверной части на удаленном хостинге. На начальных этапах разработки мы предполагали, что наше приложение будет работать локально, однако для итоговой защиты было принято решение захостить приложение. Для перехода от локальной среды к удаленному серверу мне нужно было разобраться в том, как работает хостинг и контейнеризация приложения с помощью Docker.

Еще одной технической сложностью стала авторизация. На ранних этапах использовалась простая проверка пароля, однако по мере развития проекта нам стало понятно, что такой подход не обеспечивает должного уровня безопасности для полноценного приложения. Поэтому было решено внедрить JWT-токены, что потребовало не только изменения логики на сервере, но и реализации автоматического обновления access-токенов с помощью refresh-токенов на стороне Android.

Также возник вопрос допуска решения к проверке. Чтобы обеспечить высокое качество оценки и избежать лишних расходов на обращения к нейросети, пришлось спроектировать многоуровневую валидацию. Сначала

реализовывались быстрые проверки текста (длина, повторяющиеся слова, алфавит), затем - ML-модели для проверки осмысленности, соответствия теме кейса и того, что пользователь не отправил эталонное решение. После прохождения этих этапов запускался вызов GigaChat API.

В процессе работы над проектом я приобрела много новых навыков, необходимых современному разработчику. На стороне клиентской разработки я углубила знания языка Kotlin и фреймворка Jetpack Compose, освоила принципы построения архитектуры MVVM с использованием ViewModel и научилась управлять состоянием пользовательского интерфейса, освоила библиотеки Retrofit и OkHttp. Также я научилась использовать корутины для выполнения асинхронных операций без блокировки главного потока приложения.

На стороне серверной части были получены навыки разработки на фреймворке FastAPI, проектирования реляционных баз данных SQLite, написания SQL-запросов и реализации REST API. Я освоила хеширование паролей с помощью библиотеки bcrypt, работу с JWT-токенами и валидацию входных данных. Кроме того, я научилась контейнеризировать приложения с помощью Docker и Docker Compose, а также самостоятельно развертывать backend-часть на удаленном VPS-сервере.

Все эти навыки являются необходимыми для профессии Fullstack-разработчика и точно помогут моему дальнейшему профессиональному росту и карьере.

Анализируя проделанную работу, я вижу несколько решений, которые можно было бы улучшить. В текущей версии проекта инициализация и миграция схемы базы данных выполняются автоматически при каждом запуске сервера через функцию, проверяющую наличие колонок и выполняющую ALTER TABLE. Сейчас я понимаю, что изменение схемы прямыми запросами из кода приложения нежелательно из-за отсутствия истории изменений. Если бы я

начинала проект сейчас, я бы исправила это, внедрив Alembic, что обеспечило бы безопасное обновление структуры данных.

Кроме того, на ранних этапах работы над фронтендом я использовала ручной парсинг JSON-ответов через JSONObject, что привело к лишнему коду. Позже я поняла, что правильнее было бы сразу использовать data-классы с библиотекой Gson, что сделало бы код более чистым и надежным. Благодаря этим ошибкам я поняла важность выбора правильных инструментов и архитектурных паттернов с самого начала разработки.

Что касается дальнейшего развития проекта, в первую очередь, планируется расширение библиотеки бизнес-кейсов. Сейчас в приложении представлены задачи от Альфа-Банка, однако в будущем можно добавить кейсы из других отраслей. Это позволит пользователям тренироваться на максимально разнообразных бизнес-ситуациях и готовиться к реальным кейс-чемпионатам, где встречаются задачи из самых разных сфер.

Следующим шагом будет внедрение рекомендательной системы для подбора кейсов. На основе анализа профиля пользователя приложение сможет предлагать персонализированные задачи для тренировки. Это сделает процесс обучения более эффективным и целенаправленным.

Также планируется развитие функционала профиля пользователя. Сейчас в нем отображается базовая статистика: количество решенных кейсов и средний балл. В будущем можно добавить графики прогресса по каждому из пяти критериев оценки, историю попыток с возможностью сравнения своих решений во времени и систему достижений. Это повысит вовлеченность пользователей и мотивирует их к регулярным тренировкам.

Важным улучшением я считаю переход на полноценный домен с поддержкой HTTPS. Сейчас API доступен по IP-адресу. Регистрация доменного имени, настройка SSL-сертификата сделают приложение более профессиональным и безопасным.

Кроме того, рассматривается возможность создания приложения для iOS, что сделает тренажер максимально доступным для широкой аудитории.

Ссылка на GitHub: https://github.com/kaskovaarina/AlfaCaseBot-Backend